Questions de cours — Notion de fonction

Fonction, image, antécédent, notations, tableau de valeurs, représentation graphique, lectures graphiques

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 45 min · Réponses à part

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le vocabulaire : fonction, image, antécédent ; les notations $f(x)$ et $f : x \mapsto \ldots$
- ☐ Calculer une image ; trouver un antécédent par le calcul.
- ☐ Utiliser un tableau de valeurs et une courbe : lire une image, des antécédents.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Vocabulaire et calculs	1 – 2	15 min
B	Tableau et courbe	3 – 5	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois.

PARTIE A — Vocabulaire et calculs

15 min

Une fonction est une « machine » : un nombre entre, un nombre sort.

Q1 — Image et antécédent

Qu'est-ce qu'une fonction ? Que signifie « $f(3) = 5$ » ? Combien un nombre a-t-il d'images ? d'antécédents ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. $f(x) = x^2 - 2x$. Calcule l'image de 3 et l'image de -1. Que peut-on dire de 3 et -1 pour le nombre 3 ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Antécédent par le calcul

Comment trouve-t-on par le calcul les antécédents d'un nombre k ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. $g(x) = 3x - 4$. Antécédent de 11 ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Tableau et courbe

20 min

Lire sans se tromper d'axe.

Q3 — Le tableau de valeurs

Comment lit-on un tableau de valeurs d'une fonction ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Tableau : x : -1 ; 0 ; 1 ; 2 et $f(x)$: 3 ; 0 ; -1 ; 0. Image de 1 ? Antécédents de 0 ?

Ma solution

Q4 — La courbe représentative

Qu'est-ce que la courbe représentative d'une fonction ? Comment sait-on si un point est sur la courbe ?

Ma réponse

Application. $f(x) = 2x + 1$. Les points $A(3\,;7)$ et $B(-2\,;-2)$ sont-ils sur la courbe ?

Ma solution

Q5 — Lectures graphiques

Comment lit-on graphiquement l'image d'un nombre ? les antécédents d'un nombre ?

Ma réponse

Application. La courbe d'une fonction h passe par $(1\,;4)$, $(3\,;4)$ et $(2\,;5)$. Image de 2 ? Antécédents de 4 (parmi ces points) ?

Ma solution

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question sur les fonctions

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une image avec la formule	
Un antécédent avec la formule	
Une image sur la courbe	
Des antécédents sur la courbe	
« Le point est-il sur la courbe ? »	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	